Projeto Final

O projeto final será realizado individualmente ou em dupla e deverá utilizar os conhecimentos obtidos em classe para a resolução de algum problema do "mundo real". A primeira etapa do projeto é definir o que será feito, levando em conta os seguintes tópicos:

- Objetivo: qual o objetivo do projeto?
- Requisitos: uma lista de recursos e características que o projeto deverá atender.
- Solução proposta: propor pelo menos duas soluções possíveis para se atingir o objetivo. Selecionar uma delas e fornecer:
    - Materiais e custos envolvidos
    - Lista de tarefas que precisam ser realizadas
- Se o trabalho for em dupla, a divisão de tarefas: discutir sobre as etapas que precisam ser realizadas e se organizar para determinar quem ficará responsável pelo que. Verificar que as expectativas dos membros do grupo estão alinhadas e determinar quais ferramentas de projeto e gestão (git, github, trello, slack, etc) serão utilizadas.

Percebam que não é interessante simplesmente começar escrevendo código sem pensar como o problema será resolvido. Nós, seres humanos, não somos bons em resolver problemas complexos, então a melhor estratégia é partir a solução em pequenos problemas a serem resolvidos por módulos. Vocês precisam pensar quais seriam esses módulos e qual a relação entre eles, por exemplo através de um diagrama de blocos.

Espera-se que o projeto utilize os conceitos estudados em sala e a solução utilize tanto a lógica programável quanto o sistema de processamentos do SoC. O grau de complexidade da implementação de um e outro será variável, tendo em vista como a solução será implementada.

Relatório

O relatório final do projeto deverá conter, ao menos, as seguintes seções:

- Resumo: uma breve visão geral do trabalho. Qual problema está sendo solucionado? Por que esse problema é relevante? Essa seção deverá ser curta e objetiva.
- Descrição de alto nível: deverá começar detalhando a intenção do projeto e informações relevantes, posteriormente mostrando como o problema foi atacado e apresentando a solução desenvolvida.
- Resultados: mostrar os resultados obtidos que demonstrem o funcionamento do projeto.

Adicionalmente, deverão ser entregues os seguintes arquivos, compactados em um único .rar ou .zip:

- Arquivos-fonte em VHDL, incluindo os bancos de teste;
- Diagrama de blocos como um arquivo de imagem (jpg, png, etc);
- Código-fonte em C/C++;
- **Não enviar a pasta completa do Vivado ou do Vitis**.